Árboles de Expresión

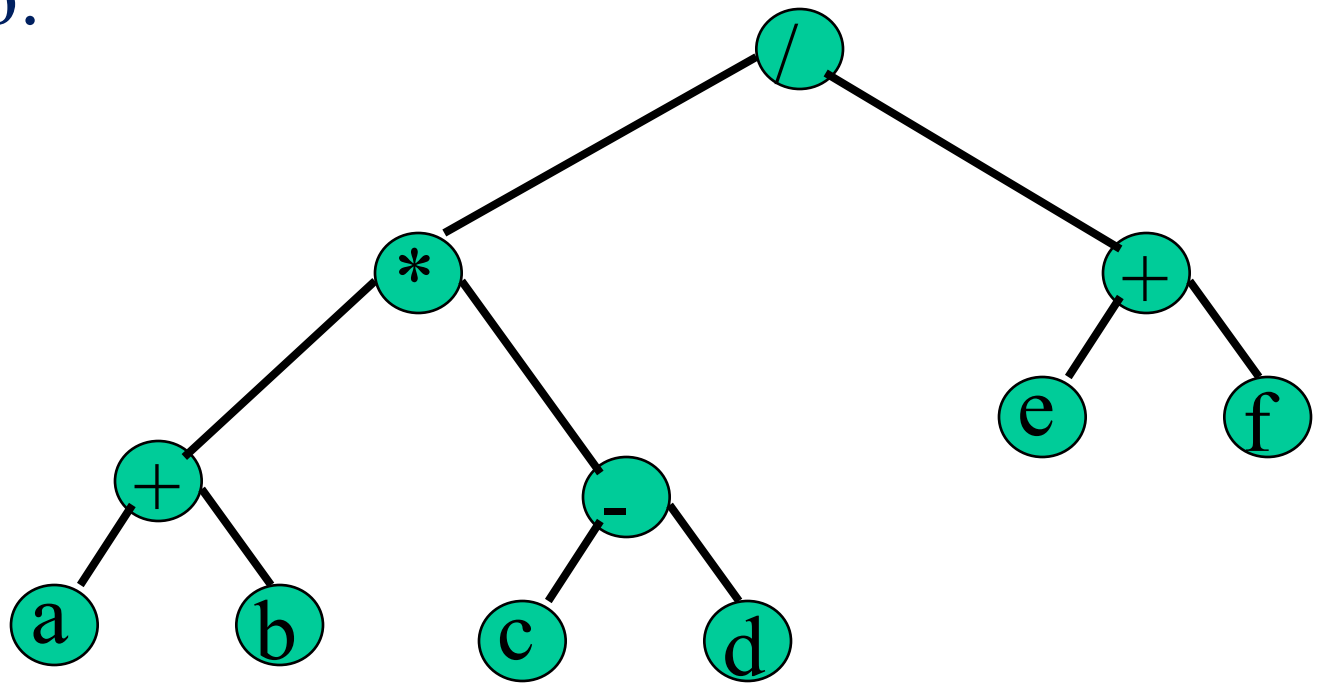
Árbol de Expresión

Es un árbol binario asociado a una expresión aritmética

- Nodos internos representan operadores
- Nodos externos (hojas) representan operandos

Árbol de Expresión

Ejemplo:



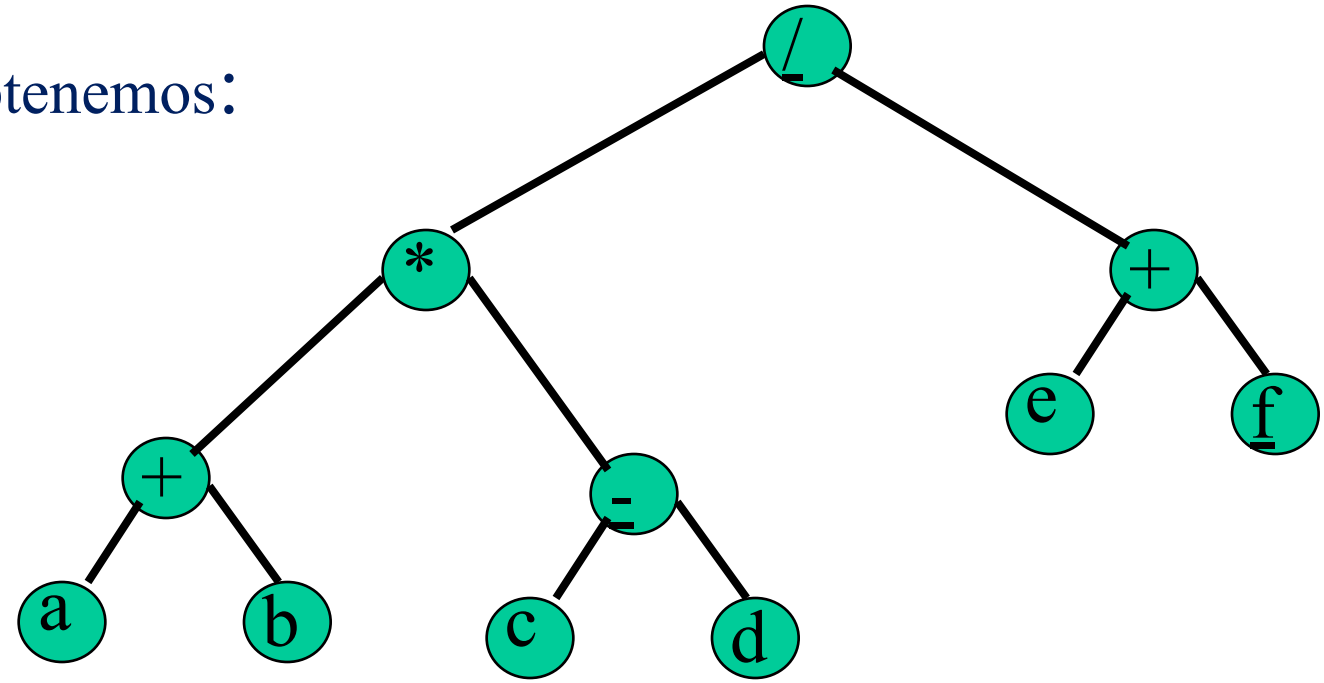
Árbol de Expresión

Aplicaciones:

- En compiladores para analizar, optimizar y traducir los códigos fuente
- Evaluar expresiones algebraicas o lógicas
  - No se necesita el uso de paréntesis
- Traducir expresiones a notación sufija, prefija e infija
- En base de datos pueden representar consultas complejas, permitiendo optimizar la ejecución
- En Inteligencia artificial, los árboles de expresión se utilizan en algoritmos de aprendizaje automático y en la representación de conocimiento

Árbol de Expresión

Recorriendo el árbol, obtenemos:



Inorden: (((a + b) * (c – d)) / (e + f))

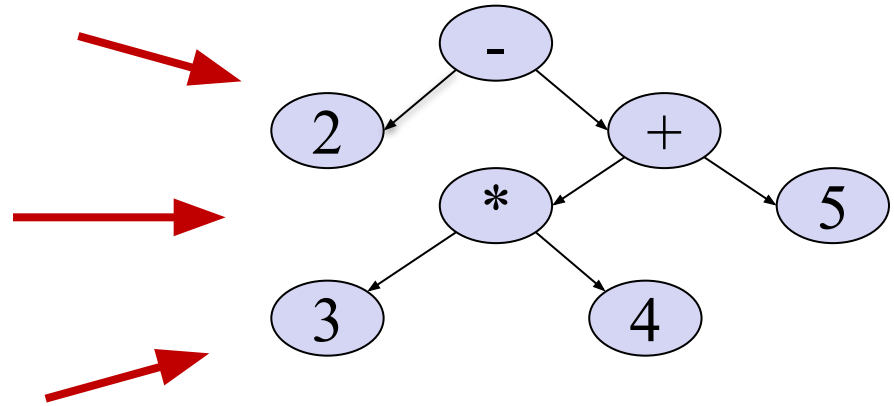
Preorden: /*+ab-cd+ef

Postorden: ab+cd-*ef+/

Construcción de un árbol de expresión

A partir de una:

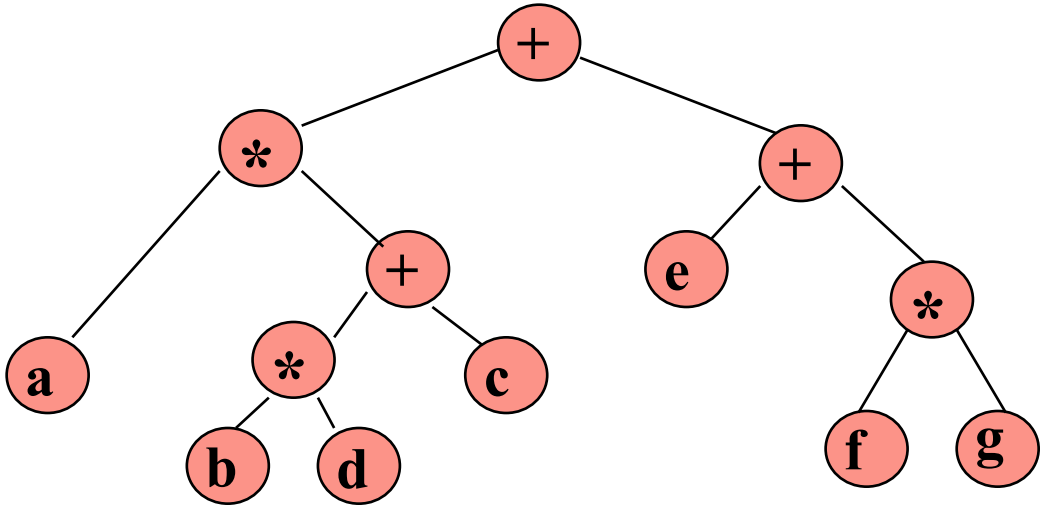
1) Expresión postfija
2) Expresión prefija
3) Expresión infija



Árboles binarios de expresión

Expresión algebraica :

a*(b*d +c) + (e+ f*g)



Expresión **prefija** → + * a + * b d c + e * f g

Expresión **postfija** → a b d * c + * e f g * + +

Expresión **infija** → ((a *((b * d) + c)) + (e + (f * g)))

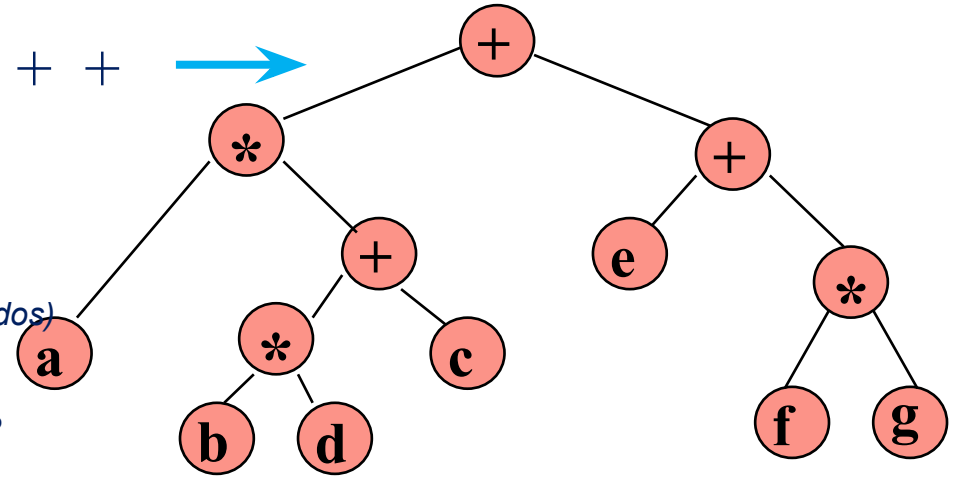
1) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión postfija

Algoritmo:

tomo un carácter de la expresión
<u>mientras</u> (existe carácter) <u>hacer</u>
*<u>si</u> es un **operando** -> creo un nodo y lo apilo.*
*<u>si</u> es un **operador** (lo tomo como la <u>raíz</u> de los dos últimos nodos creados)*
*-> - **creo** un nodo R,*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo derecho de R*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo izquierdo de R*
*- **apilo** R.*
tomo otro carácter
<u>fin</u>

1) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión postfija

Expresión postfija: a b d * c + * e f g * + +



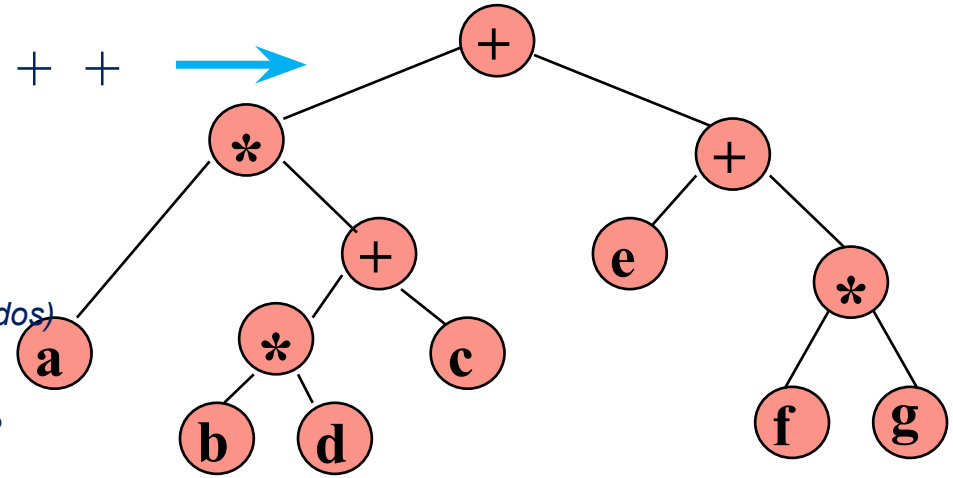
Algoritmo:

tomo un carácter de la expresión
<u>mientras</u> (existe carácter) <u>hacer</u>
*<u>si</u> es un **operando** -> **creo** un nodo y lo apilo.*
*<u>si</u> es un **operador** (lo tomo como la <u>raíz</u> de los dos últimos nodos creados)*
*-> **creo** un nodo R,*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo derecho de R*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo izquierdo de R*
*- **apilo** R.*
tomo otro carácter
<u>fin</u>

a b d * c + * e f g * + +

1) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión postfija

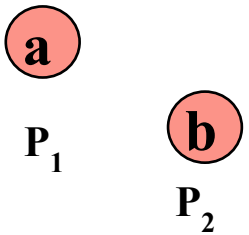
Expresión postfija: a b d * c + * e f g * + +



Algoritmo:

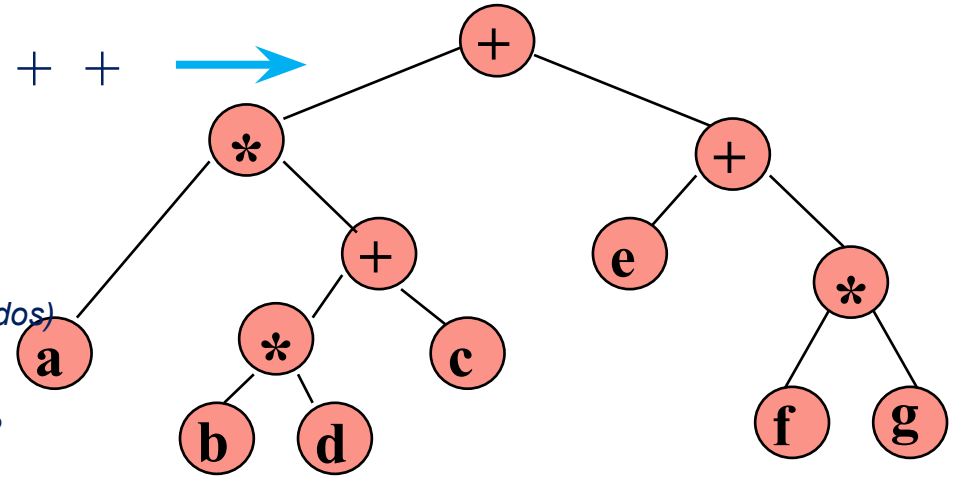
tomo un carácter de la expresión
<u>mientras</u> (existe carácter) <u>hacer</u>
*<u>si</u> es un **operando** -> **creo** un nodo y lo apilo.*
*<u>si</u> es un **operador** (lo tomo como la <u>raíz</u> de los dos últimos nodos creados)*
*-> **creo** un nodo R,*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo derecho de R*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo izquierdo de R*
*- **apilo** R.*
tomo otro carácter
<u>fin</u>

~~a~~ b d * c + * e f g * + +



1) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión postfija

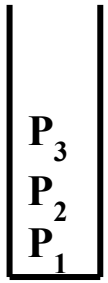
Expresión postfija: a b d * c + * e f g * + +

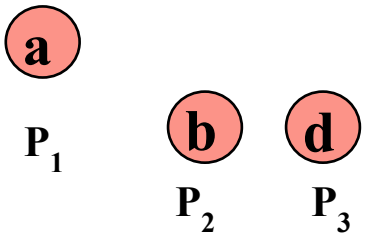


Algoritmo:

tomo un carácter de la expresión
<u>mientras</u> (existe carácter) <u>hacer</u>
*<u>si</u> es un **operando** -> **creo** un nodo y lo apilo.*
*<u>si</u> es un **operador** (lo tomo como la <u>raíz</u> de los dos últimos nodos creados)*
*-> **creo** un nodo R,*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo derecho de R*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo izquierdo de R*
*- **apilo** R.*
tomo otro carácter
<u>fin</u>

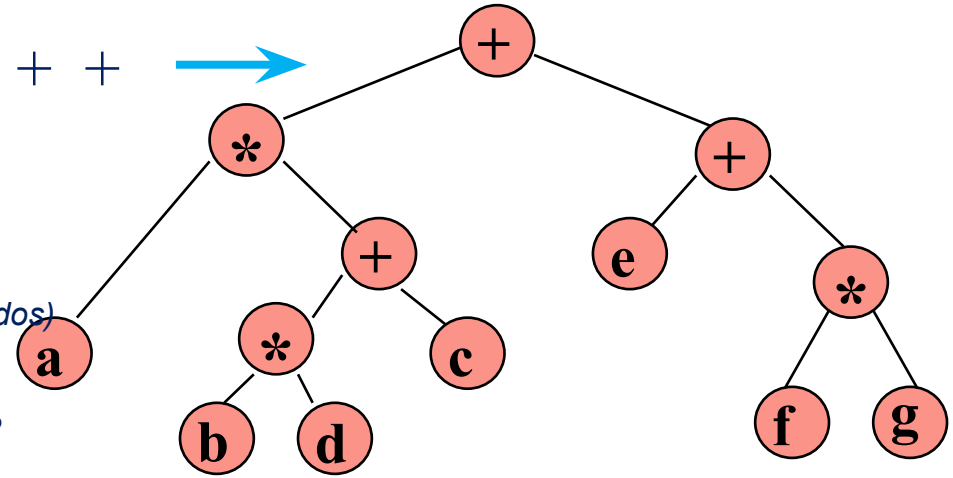
~~a~~ ~~b~~ d * c + * e f g * + +





1) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión postfija

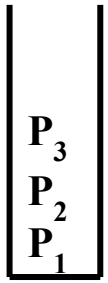
Expresión postfija: a b d * c + * e f g * + +

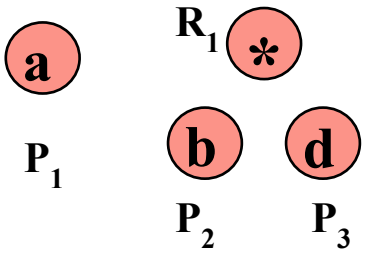


Algoritmo:

tomo un carácter de la expresión
<u>mientras</u> (existe carácter) <u>hacer</u>
*<u>si</u> es un **operando** -> **creo** un nodo y lo apilo.*
*<u>si</u> es un **operador** (lo tomo como la <u>raíz</u> de los dos últimos nodos creados)*
*-> **creo** un nodo R,*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo derecho de R*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo izquierdo de R*
*- **apilo** R.*
tomo otro carácter
<u>fin</u>

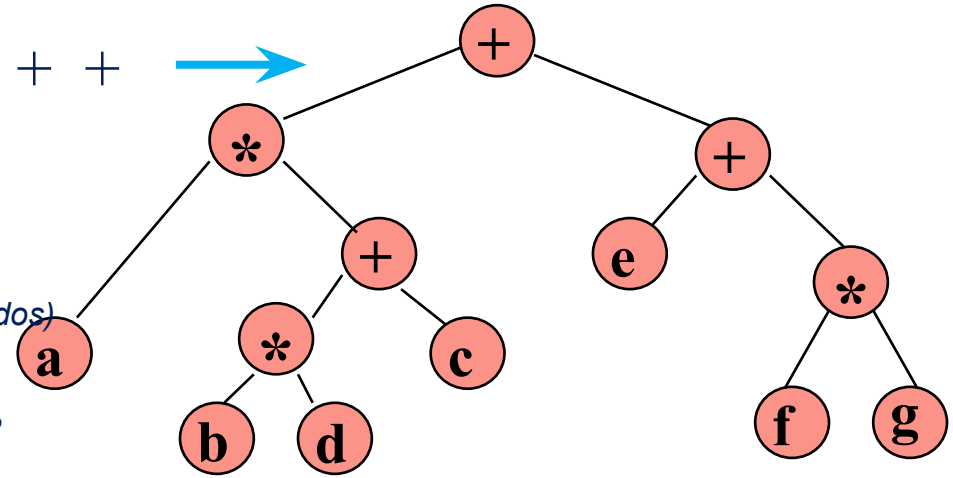
~~a~~ ~~b~~ ~~d~~ * c + * e f g * + +





1) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión postfija

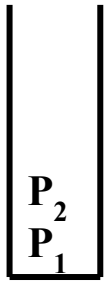
Expresión postfija: a b d * c + * e f g * + +

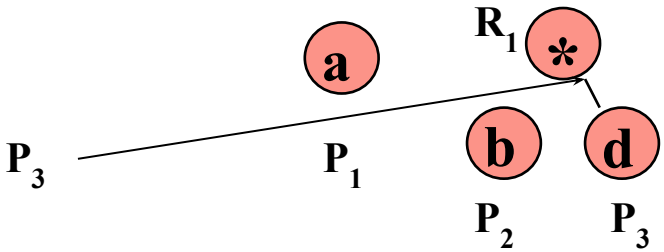


Algoritmo:

tomo un carácter de la expresión
<u>mientras</u> (existe carácter) <u>hacer</u>
*<u>si</u> es un **operando** -> **creo** un nodo y lo apilo.*
*<u>si</u> es un **operador** (lo tomo como la <u>raíz</u> de los dos últimos nodos creados)*
*-> **creo** un nodo R,*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo derecho de R*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo izquierdo de R*
*- **apilo** R.*
tomo otro carácter
<u>fin</u>

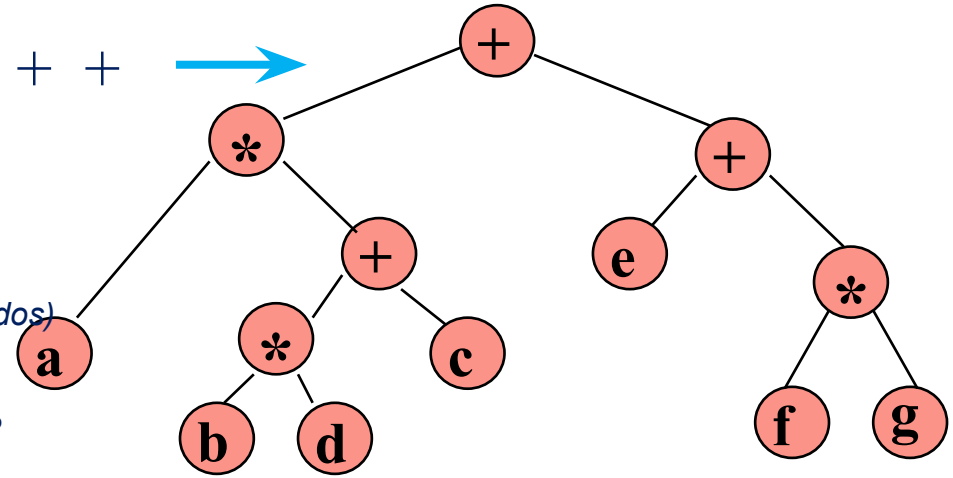
~~a~~ ~~b~~ ~~d~~ * c + * e f g * + +





1) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión postfija

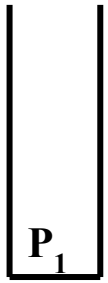
Expresión postfija: a b d * c + * e f g * + +

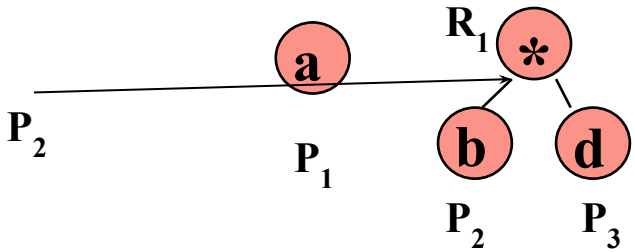


Algoritmo:

tomo un carácter de la expresión
<u>mientras</u> (existe carácter) <u>hacer</u>
*<u>si</u> es un **operando** -> **creo** un nodo y lo apilo.*
*<u>si</u> es un **operador** (lo tomo como la <u>raíz</u> de los dos últimos nodos creados)*
*-> **creo** un nodo R,*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo derecho de R*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo izquierdo de R*
*- **apilo** R.*
tomo otro carácter
<u>fin</u>

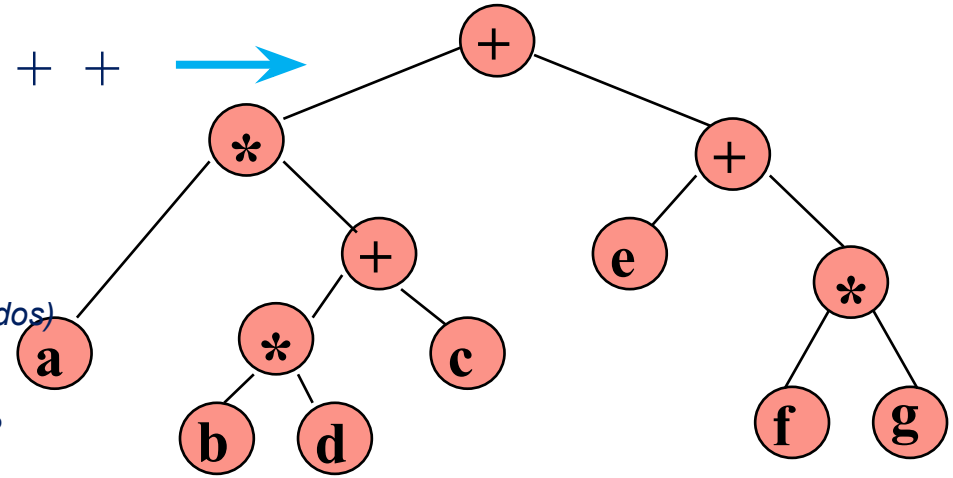
~~a~~ ~~b~~ ~~d~~ * c + * e f g * + +





1) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión postfija

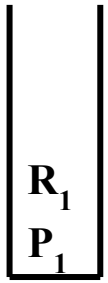
Expresión postfija: a b d * c + * e f g * + +

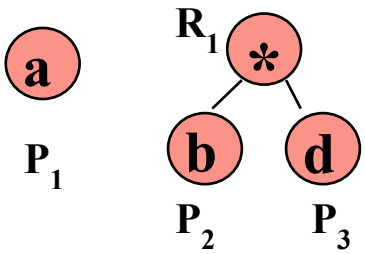


Algoritmo:

tomo un carácter de la expresión
<u>mientras</u> (existe carácter) <u>hacer</u>
*<u>si</u> es un **operando** -> **creo** un nodo y lo apilo.*
*<u>si</u> es un **operador** (lo tomo como la <u>raíz</u> de los dos últimos nodos creados)*
*-> **creo** un nodo R,*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo derecho de R*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo izquierdo de R*
*- **apilo** R.*
tomo otro carácter
<u>fin</u>

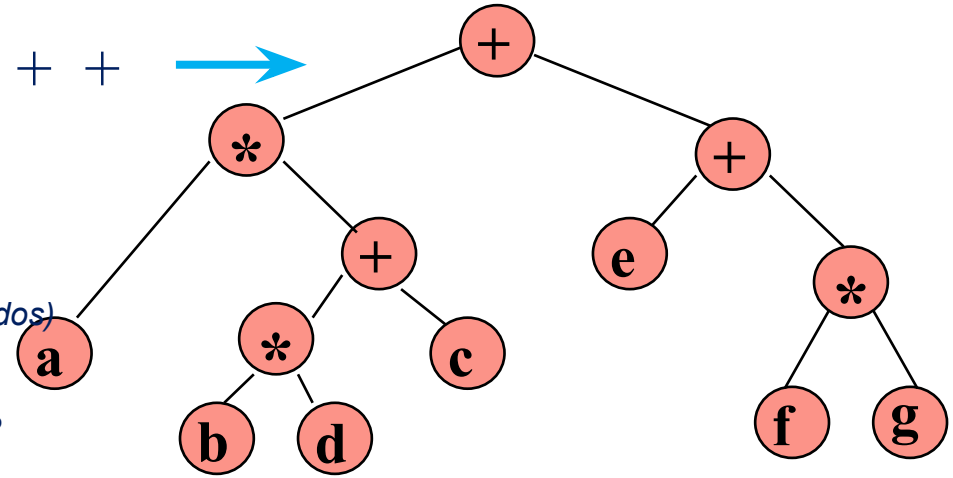
~~a~~ ~~b~~ ~~d~~ * c + * e f g * + +





1) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión postfija

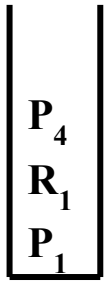
Expresión postfija: a b d * c + * e f g * + +

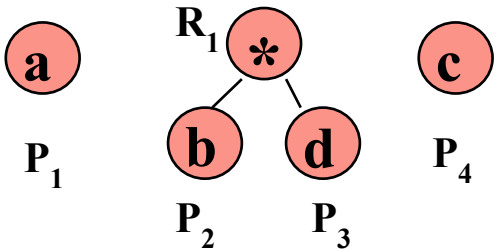


Algoritmo:

tomo un carácter de la expresión
<u>mientras</u> (existe carácter) <u>hacer</u>
*<u>si</u> es un **operando** -> **creo** un nodo y lo apilo.*
*<u>si</u> es un **operador** (lo tomo como la <u>raíz</u> de los dos últimos nodos creados)*
*-> **creo** un nodo R,*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo derecho de R*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo izquierdo de R*
*- **apilo** R.*
tomo otro carácter
<u>fin</u>

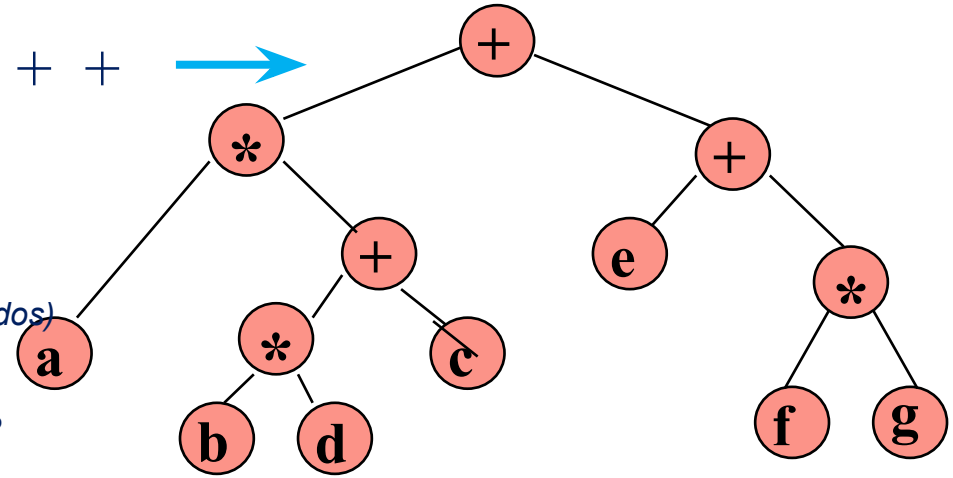
~~a b d *~~ c + * e f g * + +





1) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión postfija

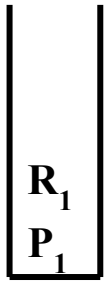
Expresión postfija: a b d * c + * e f g * + +

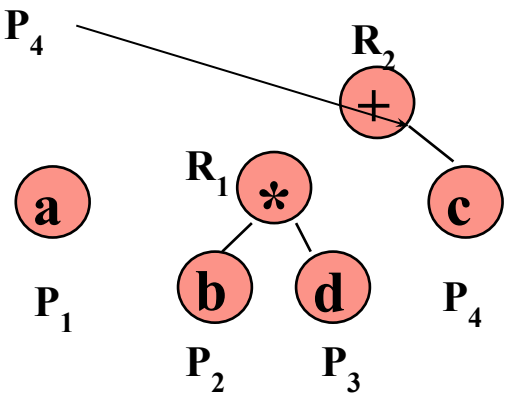


Algoritmo:

tomo un carácter de la expresión
<u>mientras</u> (existe carácter) <u>hacer</u>
*<u>si</u> es un **operando** -> **creo** un nodo y lo apilo.*
*<u>si</u> es un **operador** (lo tomo como la <u>raíz</u> de los dos últimos nodos creados)*
*-> **creo** un nodo R,*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo derecho de R*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo izquierdo de R*
*- **apilo** R.*
tomo otro carácter
<u>fin</u>

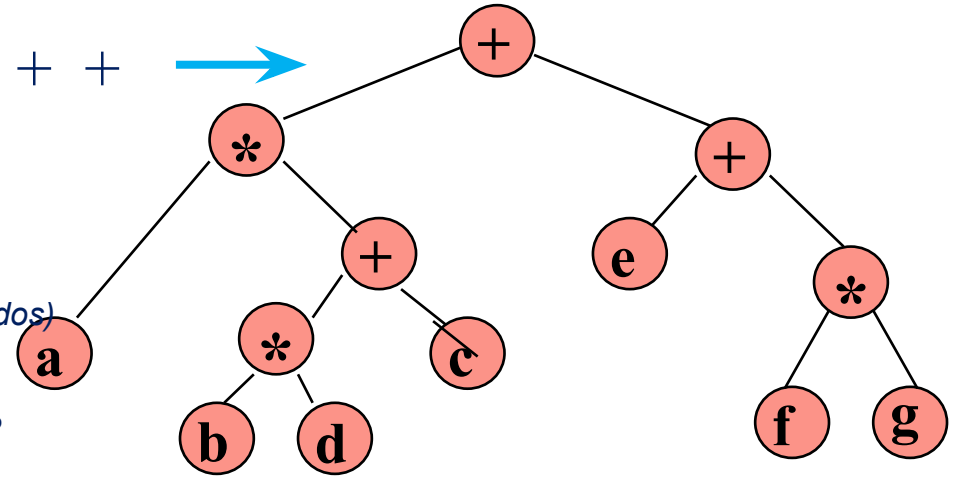
~~a b d * c~~ + * e f g * + +





1) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión postfija

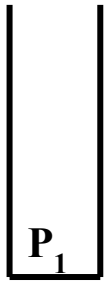
Expresión postfija: a b d * c + * e f g * + +

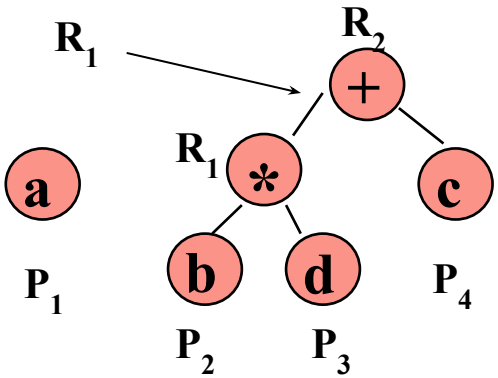


Algoritmo:

tomo un carácter de la expresión
<u>mientras</u> (existe carácter) <u>hacer</u>
*<u>si</u> es un **operando** -> **creo** un nodo y lo apilo.*
*<u>si</u> es un **operador** (lo tomo como la <u>raíz</u> de los dos últimos nodos creados)*
*-> **creo** un nodo R,*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo derecho de R*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo izquierdo de R*
*- **apilo** R.*
tomo otro carácter
<u>fin</u>

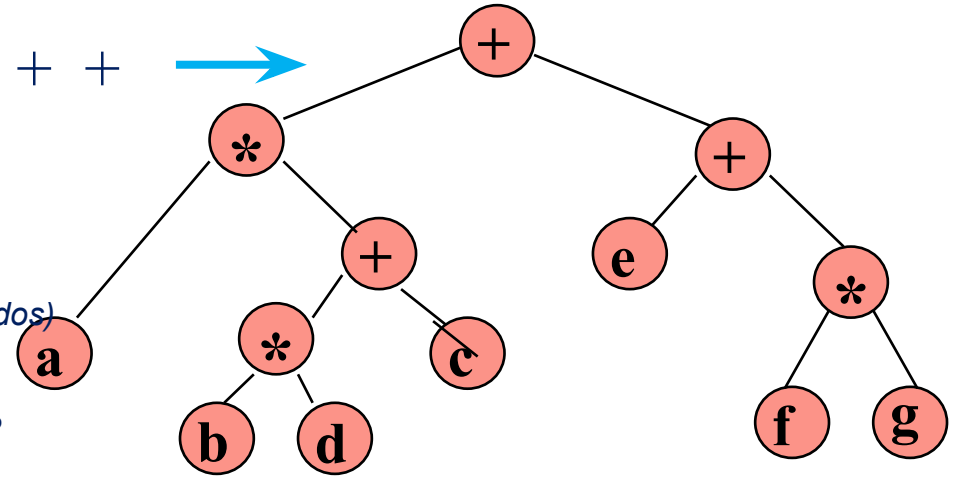
~~a b d * c~~ + * e f g * + +





1) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión postfija

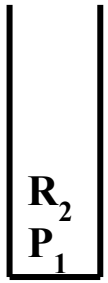
Expresión postfija: a b d * c + * e f g * + +

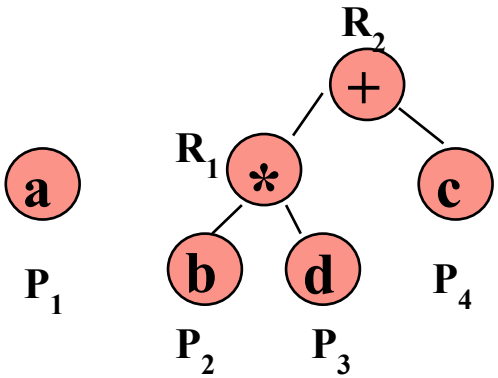


Algoritmo:

tomo un carácter de la expresión
<u>mientras</u> (existe carácter) <u>hacer</u>
*<u>si</u> es un **operando** -> **creo** un nodo y lo apilo.*
*<u>si</u> es un **operador** (lo tomo como la <u>raíz</u> de los dos últimos nodos creados)*
*-> **creo** un nodo R,*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo derecho de R*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo izquierdo de R*
*- **apilo** R.*
tomo otro carácter
<u>fin</u>

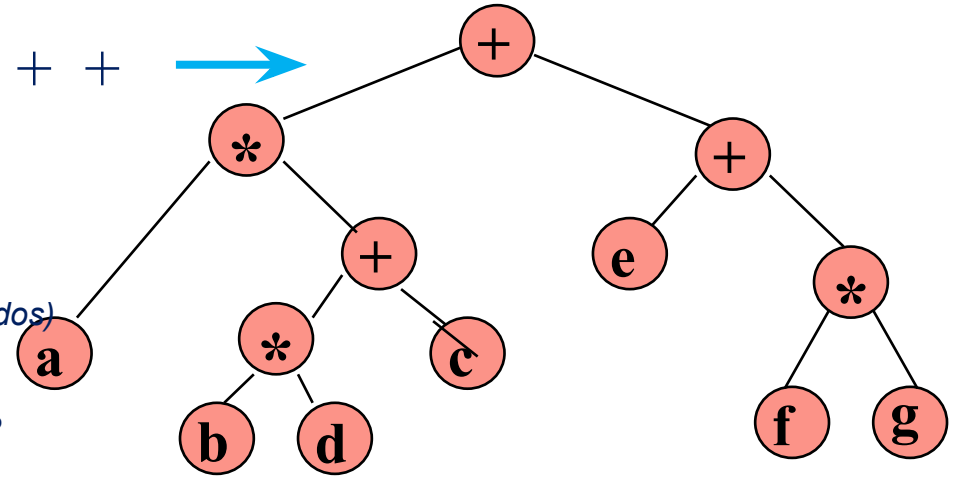
~~a~~ ~~b~~ ~~d~~ ~~*~~ ~~c~~ + * e f g * + +





1) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión postfija

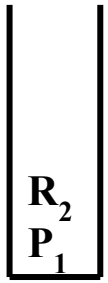
Expresión postfija: a b d * c + * e f g * + +

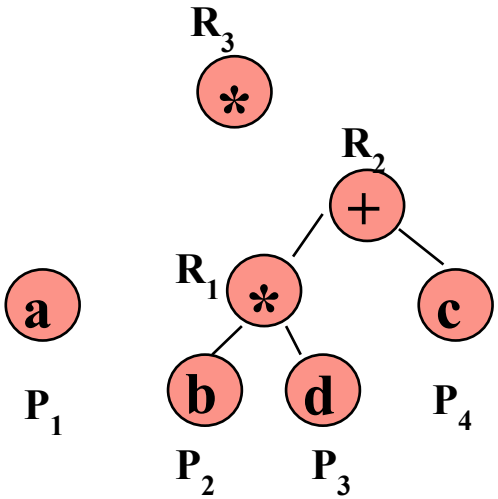


Algoritmo:

tomo un carácter de la expresión
<u>mientras</u> (existe carácter) <u>hacer</u>
*<u>si</u> es un **operando** -> **creo** un nodo y lo apilo.*
*<u>si</u> es un **operador** (lo tomo como la <u>raíz</u> de los dos últimos nodos creados)*
*-> **creo** un nodo R,*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo derecho de R*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo izquierdo de R*
*- **apilo** R.*
tomo otro carácter
<u>fin</u>

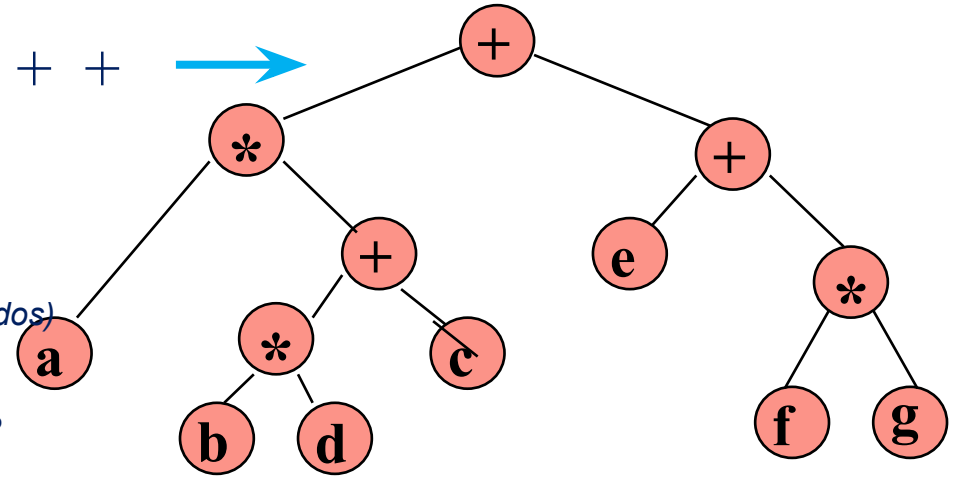
~~a b d * c +~~ * e f g * + +





1) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión postfija

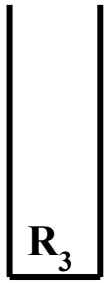
Expresión postfija: a b d * c + * e f g * + +

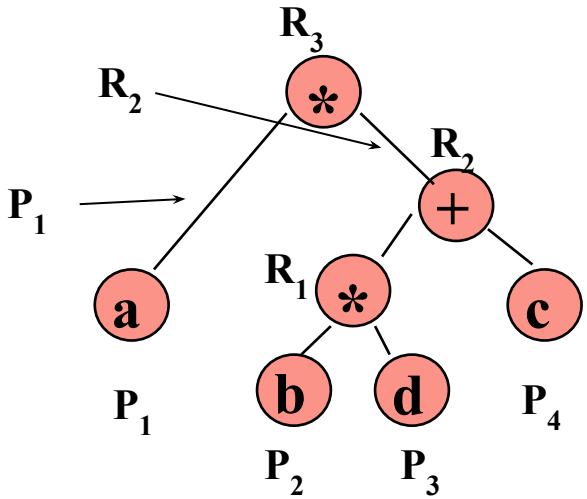


Algoritmo:

tomo un carácter de la expresión
<u>mientras</u> (existe carácter) <u>hacer</u>
*<u>si</u> es un **operando** -> **creo** un nodo y lo apilo.*
*<u>si</u> es un **operador** (lo tomo como la <u>raíz</u> de los dos últimos nodos creados)*
*-> **creo** un nodo R,*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo derecho de R*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo izquierdo de R*
*- **apilo** R.*
tomo otro carácter
<u>fin</u>

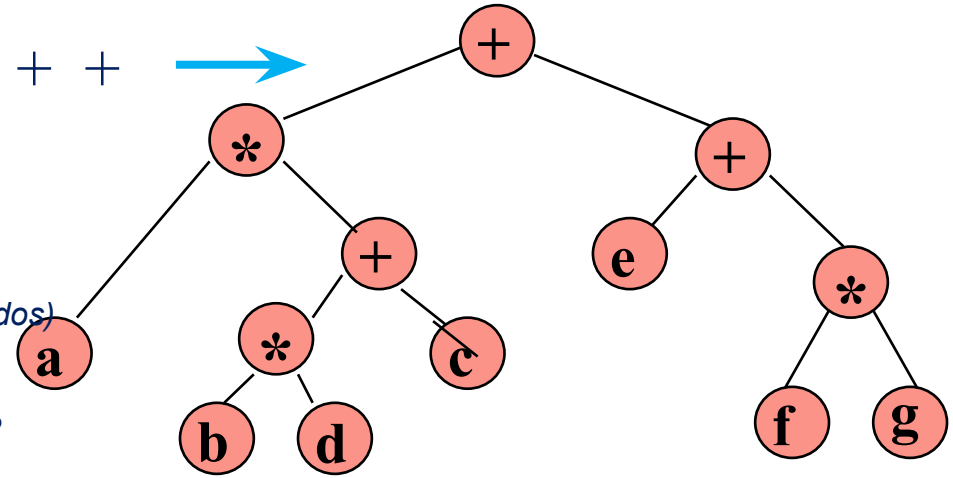
~~a b d * c +~~ * e f g * + +





1) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión postfija

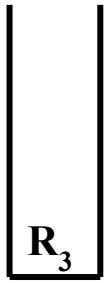
Expresión postfija: a b d * c + * e f g * + +

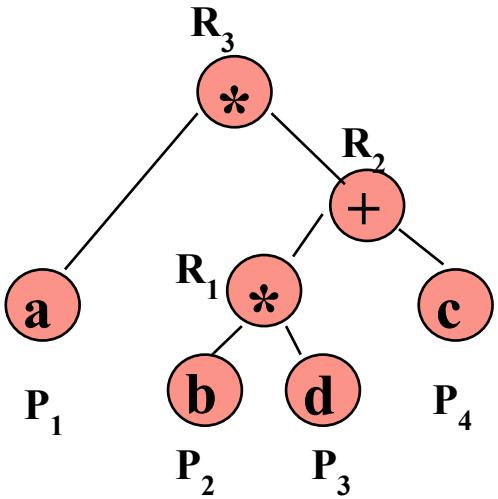


Algoritmo:

tomo un carácter de la expresión
<u>mientras</u> (existe carácter) <u>hacer</u>
*<u>si</u> es un **operando** -> **creo** un nodo y lo apilo.*
*<u>si</u> es un **operador** (lo tomo como la <u>raíz</u> de los dos últimos nodos creados)*
*-> **creo** un nodo R,*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo derecho de R*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo izquierdo de R*
*- **apilo** R.*
tomo otro carácter
<u>fin</u>

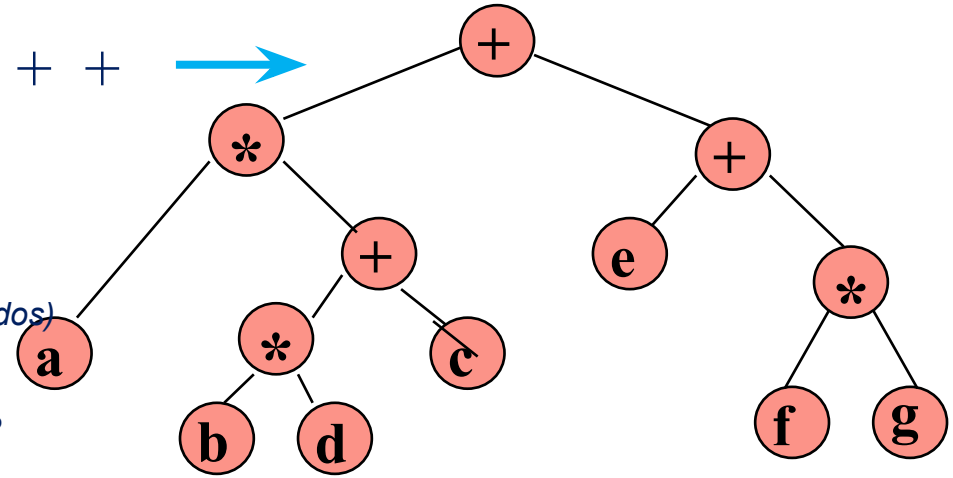
~~a b d * c + *~~ e f g * + +





1) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión postfija

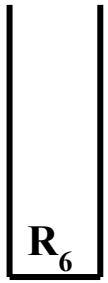
Expresión postfija: a b d * c + * e f g * + +

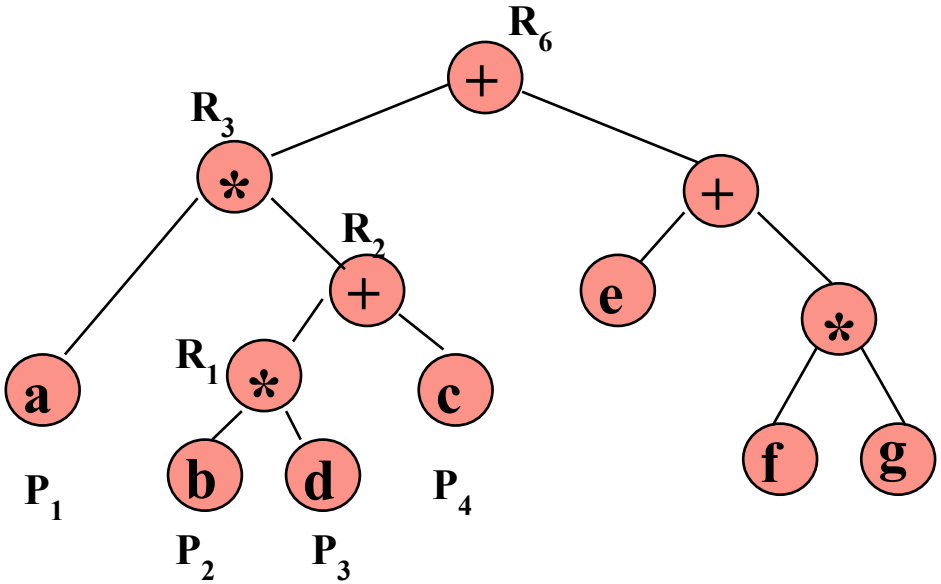


Algoritmo:

tomo un carácter de la expresión
<u>mientras</u> (existe carácter) <u>hacer</u>
*<u>si</u> es un **operando** -> **creo** un nodo y lo apilo.*
*<u>si</u> es un **operador** (lo tomo como la <u>raíz</u> de los dos últimos nodos creados)*
*-> **creo** un nodo R,*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo derecho de R*
*- **desapilo** y lo agrego como hijo izquierdo de R*
*- **apilo** R.*
tomo otro carácter
<u>fin</u>

~~a b d * c + *~~ e f g * + +





2) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión prefija

Algoritmo:

ArbolExpresión (A: ArbolBin, exp: string)

<u>si</u> exp nulo -> nada.
<u>si</u> es un operador -> - creo un nodo raíz R
- ArbolExpresión (subArbIzq de R, exp (sin 1° carácter))
- ArbolExpresión (subArbDer de R, exp (sin 1° carácter))
<u>si</u> es un operando -> creo un nodo (hoja)

3) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión infija

Expresión infija

Se usa una pila y se tiene en cuenta la precedencia de los operadores

(i)

Expresión postfija

`2+5*3+1`

`253*+1+`

3) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión infija

Expresión infija

(i) *Se usa una pila y se tiene en cuenta la precedencia de los operadores*

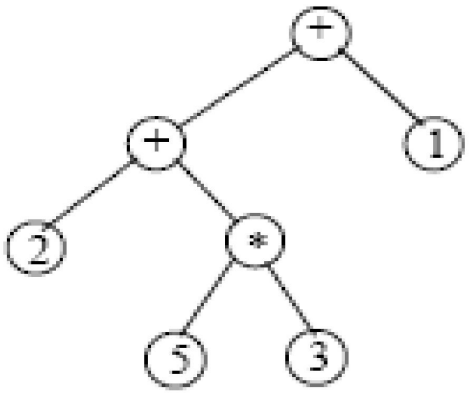
Expresión postfija

(ii) *Se usa la estrategia 1)*

Árbol de Expresión

2+5*3+1

253*+1+



Convertir una expresión infija en árbol de expresión

se debe convertir la expresión infija en postfija (i) y a partir de ésta, construir el árbol de expresión (ii).

(i) Estrategia del Algoritmo para convertir <u>exp. infija en postfija</u> :

a) si es un operando -> se coloca en la salida.
b) si es un operador -> se maneja una pila según la prioridad del operador en relación al tope de la pila

operador con > prioridad que el tope -> se apila
operador con <= prioridad que el tope -> se desapila elemento colocándolo en la salida. Se vuelve a comparar el operador con el tope de la pila

c) si es un "(" , ")" -> "(" se apila
")" se desapila todo hasta el "(", incluído éste

d) cuando se llega al final de la expresión, se desapilan todos los elementos llevándolos a la salida, hasta que la pila quede vacía.

Operadores ordenados de mayor a menor según su prioridad:

^ (potencia)

***, / (multiplicación y división)**

+, - (suma y resta)

Los " (" siempre se apilan como si tuvieran la mayor prioridad y se desapilan <u>sólo</u> cuando aparece un ") " .

Evaluar un árbol de expresión

Algoritmo:

EvaluarAE (A: ArbolBin)

*<u>si</u> dato es **operador** ->*

*EvaluarAE (subArbIzq de A) **operador** EvaluarAE (subArbDer de A)*

<u>si</u> es un operando -> Retornar el dato del nodo (hoja)

Evaluar un árbol de expresión

Algoritmo:

Integer EvaluarAE (A: ArbolBin)

*<u>si</u> dato es **operador** //*

valorIzq = EvaluarAE (subArbIzq de A)

valorDer = EvaluarAE (subArbDer de A)

*según el valor **operador** {*

*"**+**" : retornar valorIzq **+** valorDer*

*"**-**" : retornar valorIzq **-** valorDer*

*"*****" : retornar valorIzq ***** valorDer*

"/" : retornar valorIzq / valorDer }

*<u>si</u> es un **operando** -> Retornar el dato del nodo (hoja)*

Evaluar una expresión postfija

¿Cómo evaluar una expresión postfija?

<u>mientras</u> (existe carácter) <u>hacer</u>

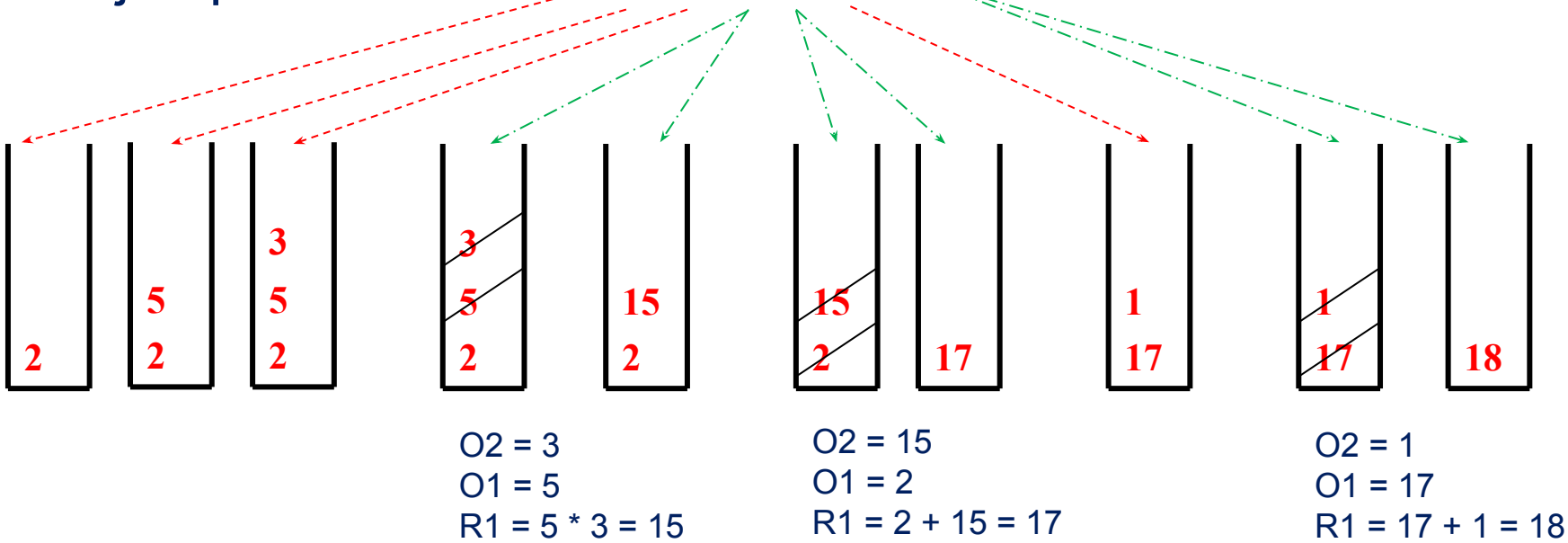
<u>si</u> es un operando -> se apila
<u>si</u> es un operador -> se desapila el tope (O2)
se desapila el tope (O1)
R1 = O1 ***operador*** *O2*
se apila R1

<u>fin</u>

Evaluar una expresión postfija

¿Cómo evaluar una expresión postfija?

Ejemplo: **253*+1+**



Ejercitación

Árbol binario de expresión

Ejercicio 1.

✔*Dada la siguiente expresión postfija :* ***I J K + + A B * C - *** *, dibuje su correspondiente árbol binario de expresión*

✔*Convierta la expresión* ***((a + b) + c * (d + e) + f) * (g + h)*** *en expresión prefija*

Ejercicio 2.

✔*Dada la siguiente expresión prefija :* **** + I + J K - C * A B*** *, dibuje su correspondiente árbol binario de expresión*

✔*Convierta la expresión* ***((a + b) + c * (d + e) + f) * (g + h)*** *en expresión postfija*